

Correction — Exercice 15 : Grid Bootstrap responsive

Solution ● — catalogue.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Catalogue</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container-lg py-4">
  <h1 class="mb-4">Catalogue produits</h1>

  <div class="row g-3">
    <!-- 12 cartes : 1 / 2 / 3 / 4 / 6 colonnes selon breakpoint -->
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-2">
      <div class="card h-100">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Produit 1</h5>
          <p class="card-text small">Description courte du produit.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm">Voir</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- ... répéter 12 fois avec Produit 2 à 12 -->
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Points clés :

- `col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-2` → `12/12=1` mobile, `12/6=2` sm, `12/4=3` md, `12/3=4` lg, `12/2=6` xl.
- `container-lg` : **fluid** en dessous de `lg` (992px), **fixe** (max-width) au-dessus.
- `g-3` : gouttière horizontale **ET** verticale de 1rem.
- `h-100` sur la card : aligne les hauteurs quand les descriptions varient.

Solution — dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <!-- Navbar pleine largeur -->
  <nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
      <span class="navbar-brand">Dashboard</span>
      <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#sidebar">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
    </div>
  </nav>

  <div class="container-fluid">
    <div class="row">

      <!-- Sidebar : offcanvas mobile, col fixe desktop -->
      <aside class="col-lg-3 order-lg-1 order-2 d-lg-block offcanvas offcanvas-start offcanvas-lg
bg-light p-3" id="sidebar">
        <h5>Navigation</h5>
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Accueil</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Analytics</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Ventes</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Clients</a></li>
        </ul>
      </aside>

      <!-- Main : d'abord sur mobile (order-1), après la sidebar sur desktop (order-lg-2) -->
      <main class="col-lg-9 order-lg-2 order-1 p-4">

        <!-- Ligne KPI : 4 cards -->
        <div class="row g-3 mb-4">
          <div class="col-sm-6 col-md-3"><div class="card text-bg-primary"><div class="card-body">
<h6>Ventes</h6><h3>€124k</h3></div></div></div>
          <div class="col-sm-6 col-md-3"><div class="card text-bg-success"><div class="card-body">
<h6>Clients</h6><h3>842</h3></div></div></div>
          <div class="col-sm-6 col-md-3"><div class="card text-bg-warning"><div class="card-body">
<h6>Commandes</h6><h3>1 245</h3></div></div></div>
          <div class="col-sm-6 col-md-3"><div class="card text-bg-danger"><div class="card-body">
<h6>Retours</h6><h3>23</h3></div></div></div>
        </div>
      </main>
    </div>
  </div>
```

```
</div>

<!-- Ligne 2/3 + 1/3 -->
<div class="row g-3 mb-4">
  <div class="col-md-8"><div class="card"><div class="card-body"><h5>Graphique</h5><p>Placeholder chart...</p></div></div></div>
  <div class="col-md-4"><div class="card"><div class="card-body"><h5>Activité</h5><p>Flux temps réel.</p></div></div></div>
</div>

<!-- Encart centré via offset -->
<div class="row g-3 mb-4">
  <div class="col-md-6 offset-md-3">
    <div class="alert alert-info">Astuce centrée avec <code>offset-md-3</code>.</div>
  </div>
</div>

<!-- Tableau 3 colonnes -->
<div class="row g-3">
  <div class="col-md-4"><div class="card"><div class="card-body"><h6>Top 1</h6></div></div></div>
  <div class="col-md-4"><div class="card"><div class="card-body"><h6>Top 2</h6></div></div></div>
  <div class="col-md-4"><div class="card"><div class="card-body"><h6>Top 3</h6></div></div></div>
</div>

</main>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Points clés

🔗 L'échelle Bootstrap 12 colonnes

12 est choisi parce que c'est **divisible** par 1, 2, 3, 4, 6 et 12 — donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 colonnes sans problème. 10 colonnes ne permettrait pas 3 colonnes égales.

♦ `row-cols-\*` : la shortcut élégante

Si toutes les colonnes d'une row ont la même largeur, utilise `row-cols-*` sur la row au lieu de répéter `col-*` sur chaque enfant :

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-4 g-3">  
  <div class="col"><div class="card">...</div></div>  
  <div class="col"><div class="card">...</div></div>  
</div>
```

Plus DRY, plus lisible.